CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

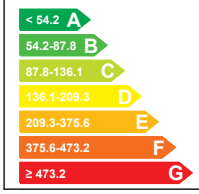
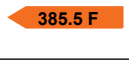
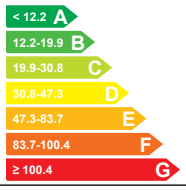
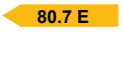
Nombre del edificio	-		
Dirección	CL CASTILLO DE AULENCIA 7 PARC. 332		
Municipio	Villanueva de la Cañada	**Código Postal**	28691
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Comunidad de Madrid
Zona climática	D3	**Año construcción**	1976
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	Anterior a la NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	0010009VK2801N0001WT		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
○ Edificio de nueva construcción	● Edificio Existente
● Vivienda ● Unifamiliar ○ Bloque ○ Bloque completo ○ Vivienda individual	○ Terciario ○ Edificio completo ○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Noelia Asensi Hernández	**NIF(NIE)**	47606257Y
Razón social	-	**NIF**	-
Domicilio	Avinguda Francesc Macià, 60, planta 10		
Municipio	Sabadell	**Código Postal**	08208
Provincia	Barcelona	**Comunidad Autónoma**	Cataluña
e-mail:	registros@certificadodecasa.com	**Teléfono**	912904072
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
			

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 26/05/2025

Firma del técnico certificador

Firmado por ASENSI HERNANDEZ NOELIA - ***0625** el día 10/06/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*
Anexo II. *Calificación energética del edificio.*
Anexo III. *Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.*
Anexo IV. *Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.*

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	401.85

Imagen del edificio	Plano de situación
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Cubierta	Cubierta	323.0	2.63	Por defecto
PB Muro de fachada noroeste	Fachada	49.49	2.38	Por defecto
PB Muro de fachada noreste	Fachada	43.59	2.38	Por defecto
PB Muro de fachada sudeste	Fachada	37.82	2.38	Por defecto
PB Muro de fachada sudoeste	Fachada	43.37	2.38	Por defecto
PA Muro de fachada noroeste	Fachada	25.97	2.38	Por defecto
PA Muro de fachada noreste	Fachada	27.0	2.38	Por defecto
PA Muro de fachada sudeste	Fachada	35.1	2.38	Por defecto
PA Muro de fachada sudoeste	Fachada	27.0	2.38	Por defecto
Suelo	Suelo	165.3	1.00	Por defecto
Partición inferior	Partición Interior	157.7	2.17	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Puerta de entrada	Hueco	3.15	2.20	0.08	Estimado	Estimado
Puerta cocina	Hueco	1.68	2.20	0.08	Estimado	Estimado
Ventana entrada	Hueco	1.44	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 01 cocina	Hueco	2.8	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 02 cocina	Hueco	0.6	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 03 cocina	Hueco	1.8	3.08	0.62	Estimado	Estimado

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Ventanas 01-02 salón	Hueco	2.88	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 03 salón	Hueco	4.9	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana 04 salón	Hueco	2.04	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Puerta salón	Hueco	12.0	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana 05 salón	Hueco	8.58	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana baño dormitorio 01	Hueco	1.2	3.08	0.00	Estimado	Estimado
Ventana baño dormitorio 02	Hueco	1.2	3.08	0.00	Estimado	Estimado
Ventana dormitorio 02	Hueco	2.4	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana 01 dormitorio 01	Hueco	4.9	3.08	0.01	Estimado	Estimado
Ventana 02 dormitorio 01	Hueco	1.44	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 03 dormitorio 01	Hueco	2.64	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 04 dormitorio 01	Hueco	1.2	3.08	0.00	Estimado	Estimado
Ventana 01 dormitorio 03	Hueco	0.6	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 02 dormitorio 03	Hueco	1.68	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 03 dormitorio 03	Hueco	1.6	3.08	0.62	Estimado	Estimado
Puerta dormitorio 03	Hueco	5.25	3.08	0.62	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Calefacción y ACS	Caldera Estándar	24.0	77.2	Gas Natural	Estimado
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)	140.0

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Calefacción y ACS	Caldera Estándar	24.0	77.2	Gas Natural	Estimado
TOTALES	ACS				

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	80.7 E	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción [kgCO2/m² año]	F	*Emisiones ACS [kgCO2/m² año]*	C
		74.96		2.24	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales [kgCO2/m² año]		*Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año]*	B	*Emisiones iluminación [kgCO2/m² año]*	-
		3.54		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m² año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	3.54	1422.70
Emisiones CO2 por otros combustibles	77.20	31023.46

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	385.5 F	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria calefacción [kWh/m²año]	F	*Energía primaria ACS [kWh/m² año]*	C
		353.97		10.60	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]		*Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]*	D	*Energía primaria iluminación [kWh/m²año]*	-
		20.90		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	229.6 G	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	21.4 D
Demanda de calefacción [kWh/m² año]		*Demanda de refrigeración [kWh/m² año]*	

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medidas de mejora en instalaciones

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	158.8 D	< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	26.9 C

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCIÓN [kWh/m² año]		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN [kWh/m² año]	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	229.6 G	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	21.4 D

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	67.54		77.3%	10.70		0.0%	3.05		65.8%	-		-%	81.28		74.4%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	131.97	D	62.7%	20.90	D	0.0%	5.95	A	43.8%	-	-	-%	158.83	D	58.8%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	22.36	C	70.2%	3.54	B	0.0%	1.01	A	55.1%	-	-	-%	26.90	C	66.7%
Demanda [kWh/m² año]	229.63	G	0.0%	21.39	D	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se recomienda reemplazar el equipo de agua caliente sanitaria y calefacción por una bomba de calor de alta eficiencia energética (aerotermia).

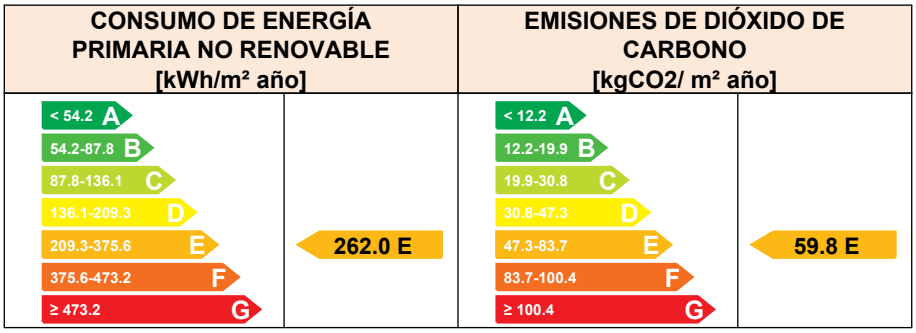
Coste estimado de la medida

14890.0 €

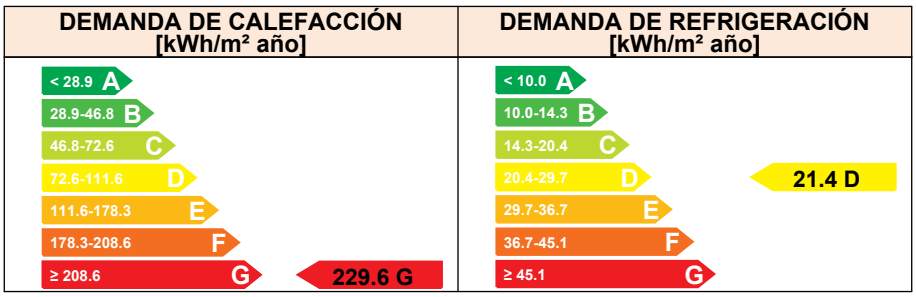
Otros datos de interés

Medidas de mejora en instalaciones (fotovoltaica)

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	297.45		0.0%	10.70		0.0%	8.90		0.0%	-		-%	253.87		19.9%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	353.97	F	0.0%	20.90	D	0.0%	10.60	C	0.0%	-	-	-%	262.00	E	32.0%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	74.96	F	0.0%	3.54	B	0.0%	2.24	C	0.0%	-	-	-%	59.83	E	25.9%
Demanda [kWh/m² año]	229.63	G	0.0%	21.39	D	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Se sugiere incorporar una instalación solar fotovoltaica para autoconsumo, integrada en la cubierta inclinada, con una potencia producida estimada de 25390kWh/anuales.

Coste estimado de la medida

10330.0 €

Otros datos de interés

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	26/05/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Vivienda unifamiliar de almacén en subsuelo + dos plantas habitables.

Estudio y comprobación de las características térmicas de la vivienda mediante el levantamiento de planos, toma de medidas, observación de las carpinterías exteriores y el análisis de sus instalaciones.

El consumo de energía y sus emisiones de dióxido de carbono son las obtenidas por el programa para calefacción y refrigeración, con unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. El consumo real de energía de la vivienda y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento de la vivienda y de las condiciones climáticas, entre otros factores.

Los datos sumistrados en la parte de coste de medidas y en medidas de mejoras, se han recopilado de internet y catálogos. Estos fueron analizados para un costo referencial, dichos datos pueden estar sujeto a cambios para este proyecto.

El certificado de eficiencia energética se emite con posterioridad a la instalación de placas solares fotovoltaicas pero se realiza plasmando las condiciones previas a dicha instalación para acogerse a la retroactividad del Real Decreto 853/2021 del 5 de Octubre.